

LAPORAN PROYEK SHORTEST PATH UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Arif Rahman Hakim

NPM : G1A024109

Kelas : A

Dosen Pengampu:

Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi pemanfaatan algoritma komputer untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan spasial dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah penentuan rute terpendek (shortest path). Permasalahan ini sangat krusial dan banyak diterapkan pada sistem informasi geografis, pemetaan wilayah, pemodelan jaringan transportasi, serta penentuan efisiensi pergerakan objek dalam suatu kawasan tertentu.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu instansi pendidikan tinggi yang memiliki kawasan operasional cukup luas dengan puluhan gedung fasilitas yang tersebar di berbagai titik lokasi. Kompleksitas tata letak gedung ini sering kali menimbulkan kesulitan tersendiri bagi civitas akademika, dalam menentukan rute jalan tercepat dan paling efisien untuk menuju ke suatu gedung tertentu akibat keterbatasan informasi spasial yang interaktif.

Guna mengatasi hambatan mobilitas tersebut, dalam proyek ini dikembangkan sebuah aplikasi sistem informasi navigasi berbasis web yang mengimplementasikan Algoritma A* (A-Star). Sistem ini memodelkan seluruh jaringan jalan di kawasan Universitas Bengkulu ke dalam representasi graf terbobot, di mana persimpangan jalan dan gedung bertindak sebagai simpul (node), sedangkan segmentasi jalan bertindak sebagai sisi (edge) dengan bobot berupa jarak fisik riil bersatuan meter. Melalui integrasi visualisasi peta interaktif berbasis Leaflet.js, aplikasi ini diharapkan mampu menyajikan solusi penentuan rute terbaik secara dinamis dan presisi guna mempermudah pengenalan wilayah serta efisiensi waktu perjalanan di lingkungan kampus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memodelkan jaringan jalan dan lokasi fasilitas di Universitas Bengkulu ke dalam struktur data graf geospasial menggunakan data OpenStreetMap?
2. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme Algoritma A* pada backend server untuk menghasilkan lintasan dengan bobot jarak minimum?
3. Bagaimana merancang antarmuka aplikasi berbasis web untuk memvisualisasikan rute hasil pencarian secara interaktif dan dinamis?

1.3 Tujuan

1. Membangun permodelan graf geospasial dari data spasial kawasan Universitas Bengkulu menggunakan bantuan pustaka OSMnx dan NetworkX.
2. Menerapkan fungsi komputasi pencarian lintasan terpendek menggunakan Algoritma A* pada lingkungan pemrograman backend Flask.
3. Mengembangkan sistem antarmuka pemetaan interaktif yang mampu menampilkan visualisasi rute terbaik antar fasilitas gedung secara real-time.

1.4 Manfaat

Bagi Mahasiswa:

Mempermudah pencarian rute mobilitas harian menuju gedung perkuliahan atau fasilitas penunjang akademik secara efektif.

Bagi Pengunjung Kampus:

Memberikan kemudahan panduan navigasi mandiri dalam mengenali tata letak wilayah geografis Universitas Bengkulu.

Bagi Pengembang / Bidang Keilmuan:

Menjadi sarana referensi praktis mengenai penerapan struktur data graf spasial, pengelolaan API backend, serta optimalisasi algoritma pencarian rute cerdas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data guna menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan serta kendali operasional di dalam sebuah organisasi. Implementasi sistem informasi modern mengombinasikan infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, kapabilitas basis data, serta prosedur terstruktur demi memecahkan masalah fungsional secara efisien.

Dalam konteks navigasi spasial, sistem informasi geospasial bertugas untuk menjembatani antara data koordinat fisik bumi dengan antarmuka digital yang mudah dipahami oleh pengguna. Pada proyek penentuan rute Universitas Bengkulu ini, sistem informasi bertindak sebagai wadah integrasi yang mengolah data spasial jalan menjadi representasi panduan rute interaktif bagi civitas akademika.

2.2 Graf

Graf merupakan struktur data non-linear yang merepresentasikan sekumpulan objek beserta hubungan keterikatan antar objek tersebut. Secara notasi matematis, graf dinyatakan sebagai $G = (V, E)$, di mana V (Vertex) melambangkan himpunan simpul atau titik objek, dan E (Edge) melambangkan himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul tersebut. Graf dapat diklasifikasikan menjadi graf berarah (directed graph) jika setiap sisi memiliki orientasi arah tertentu, dan graf tidak berarah (undirected graph) jika interkoneksi antar simpul berlaku secara dua arah.

Pada pemodelan peta wilayah, persimpangan jalan dan posisi landmark bangunan diidentifikasi sebagai simpul (V), sedangkan ruas jalan fisik yang menghubungkannya dipetakan sebagai sisi (E). Setiap sisi diberikan nilai bobot (weight) numerik tertentu yang merepresentasikan panjang geometris ruas jalan asli dalam satuan meter untuk memfasilitasi proses perhitungan rute lintasannya.

2.3 Jalur Terpendek (Shortest Path)

Permasalahan jalur terpendek (shortest path problem) merupakan sebuah optimasi matematis dalam teori graf yang bertujuan untuk menemukan rute lintasan antara dua simpul tertentu yang memiliki akumulasi jumlah bobot sisi paling minimum. Pencarian rute terpendek menjadi fondasi utama dalam perancangan arsitektur jaringan, sistem distribusi

logistik, dan aplikasi peta digital. Efisiensi pencarian rute pada graf berukuran besar sangat bergantung pada karakteristik bobot sisi serta variasi algoritma penjelajahan graf yang digunakan.

2.4 Algoritma A* (A-Star)

Algoritma A* merupakan salah satu metode heuristic search yang digunakan secara luas untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute terpendek dengan tingkat efisiensi ruang dan waktu komputasi yang tinggi. Algoritma ini mengevaluasi simpul-simpul graf dengan menggabungkan informasi biaya nyata dari simpul awal serta estimasi biaya menuju simpul tujuan akhir. Formulasi fungsi evaluasi pada algoritma A* dinyatakan melalui persamaan:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Di mana $g(n)$ merupakan total biaya riil yang diakumulasikan dari simpul awal ke simpul saat ini n , sedangkan $h(n)$ adalah fungsi heuristik yang memperkirakan estimasi biaya dari simpul n menuju target akhir. Apabila nilai $h(n)$ diatur bernilai 0, maka perilaku fungsional algoritma A* akan berubah menjadi identik dengan Algoritma Dijkstra.

2.5 OSMnx dan NetworkX

OSMnx adalah pustaka berbasis Python yang dirancang untuk mengunduh, memodelkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data jaringan jalan dunia nyata dari pangkalan data spasial OpenStreetMap. OSMnx mengonversi data spasial mentah menjadi objek graf yang kompatibel dengan pustaka NetworkX. NetworkX sendiri merupakan pustaka standar Python yang dikhususkan untuk memanipulasi, mempelajari struktur data graf, serta mengeksekusi berbagai algoritma komputasi graf kompleks, termasuk fungsi penelusuran lintasan terpendek bawaan.

2.6 Flask dan Leaflet.js

Flask merupakan mikro-framework berbasis Python yang digunakan untuk membangun layanan backend dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang ringan dan responsif. Flask bertugas mengelola request parameter koordinat dari pengguna untuk diproses oleh algoritma pathfinding. Sementara itu, Leaflet.js merupakan pustaka JavaScript bersifat open-source yang digunakan untuk membangun aplikasi pemetaan interaktif pada sisi frontend. Leaflet.js menangani rendering ubin peta digital, penempatan penanda lokasi (marker), serta penggambaran visual rute perjalanan (polyline).

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu memiliki luas area kampus yang signifikan dengan sebaran infrastruktur gedung perkuliahan, laboratorium, lembaga administrasi, dan ruang terbuka hijau yang kompleks. Kondisi fisik lingkungan ini menuntut adanya sistem penunjuk arah yang adaptif. Berdasarkan observasi, kendala mendasar yang sering dihadapi adalah ketidaktahuan rute optimal ketika seseorang harus berpindah dari satu area fakultas ke fakultas lainnya, seperti pergerakan dari area Rektorat menuju Perpustakaan Pusat atau Dekanat Teknik.

Sering kali, pengguna memilih jalur memutar yang memiliki jarak tempuh lebih jauh karena ketidaktersediaan representasi data jaringan jalan yang informatif. Di samping itu, karakteristik aksesibilitas jalan di dalam kampus berbeda-beda; beberapa jalur hanya dapat diakses dengan berjalan kaki (seperti trotoar dan jalan setapak taman) dan jalur lainnya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan batasan jalur searah (one-way). Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem penentu rute cerdas yang mampu memodelkan batasan fisis lingkungan tersebut ke dalam sistem komputer guna menyajikan solusi rute terpendek secara akurat.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendefinisikan batasan operasional serta fungsionalitas utama yang wajib dipenuhi oleh aplikasi UNIB Smart Navigator.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

1. Sistem harus mampu menampilkan visualisasi peta digital wilayah Universitas Bengkulu secara interaktif.
2. Sistem harus dapat menangkap koordinat titik awal dan titik tujuan berdasarkan interaksi klik langsung pengguna di atas permukaan peta.
3. Sistem wajib menyediakan opsi pemilihan moda transportasi yang memisahkan antara jalur kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.
4. Sistem harus mampu memproses komputasi pencarian jalur terpendek pada backend menggunakan parameter algoritma penjelajahan graf.
5. Sistem harus menghitung dan menampilkan total akumulasi jarak rute yang ditemukan dalam satuan meter.

6. Sistem harus mengirimkan data rute kembali ke frontend untuk di-render menjadi visualisasi garis lintasan yang presisi.

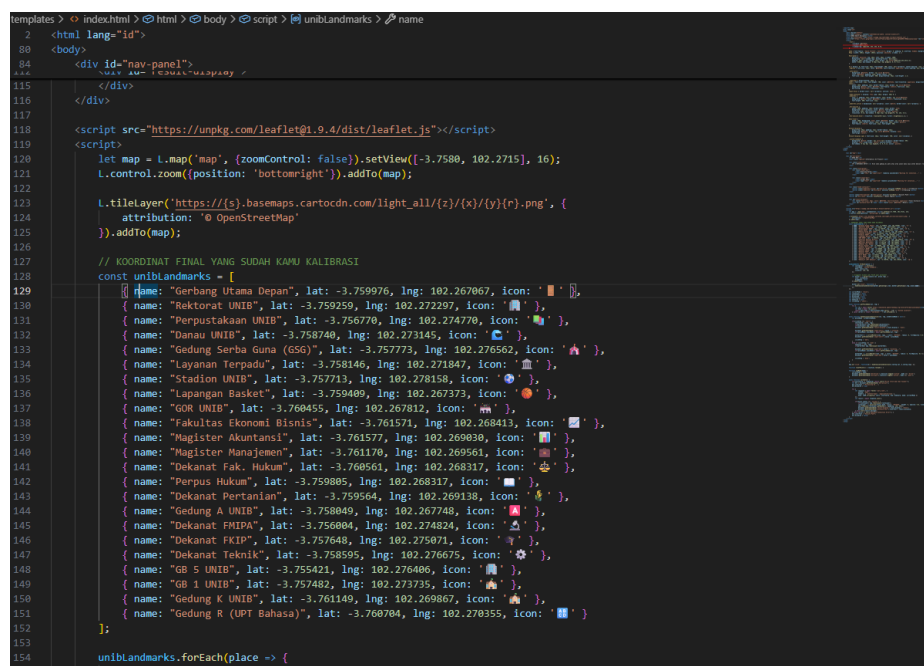
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1. Aplikasi harus dapat diakses secara lancar melalui browser web standar (seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox).
2. Waktu respon backend dalam memproses data koordinat dan menghasilkan rute tidak boleh melebihi batasan waktu 1 detik (real-time).
3. Desain antarmuka pengguna harus mengedepankan kesederhanaan elemen visual agar mudah dipahami oleh pengguna awam.

3.3 Perancangan Model Graf

Pemodelan objek graf diinisialisasi dengan membatasi ruang lingkup geofence pada koordinat kawasan Universitas Bengkulu menggunakan parameter penelusuran OSMnx. Objek graf jalan yang terbentuk dikonfigurasi menggunakan bobot jarak nyata (weight='length') yang dihitung otomatis berdasarkan rumus haversine spasial dari data OpenStreetMap.

Landmark utama kampus seperti Gerbang Utama, Gedung Rektorat, UPT Perpustakaan, LPTIK, Dekanat Teknik, serta gedung-gedung fakultas diidentifikasi letak koordinat absolutnya. Ketika pengguna menentukan lokasi sebarang, sistem akan mencari simpul terdekat pada graf jaringan jalan kampus untuk memulai perhitungan alur pathfinding.



Gambar 3.1 Pembuatan koordinat – koordinat untuk semua gedung

3.4 Perancangan Antarmuka Sistem

Rancangan halaman aplikasi web dibuat bersih dan fungsional dengan membagi layar menjadi dua komponen utama:

- **Panel Navigasi Samping (Sidebar):** Berada pada sisi kiri halaman, berfungsi memuat judul proyek, instruksi panduan penggunaan, form penampil parameter koordinat titik asal dan tujuan, pilihan tombol radio moda transportasi (Walking / Driving), serta panel teks untuk menampilkan total kalkulasi jarak tempuh dalam meter setelah rute berhasil didapatkan.
- **Panel Peta Utama (Map Canvas):** Memenuhi sisa ruang layar di sisi kanan, bertindak sebagai wadah Leaflet.js yang menampilkan ubin peta digital, penanda lokasi (marker) awal berwarna hijau dan akhir berwarna merah, serta garis lintasan rute.

3.5 Implementasi Algoritma A*

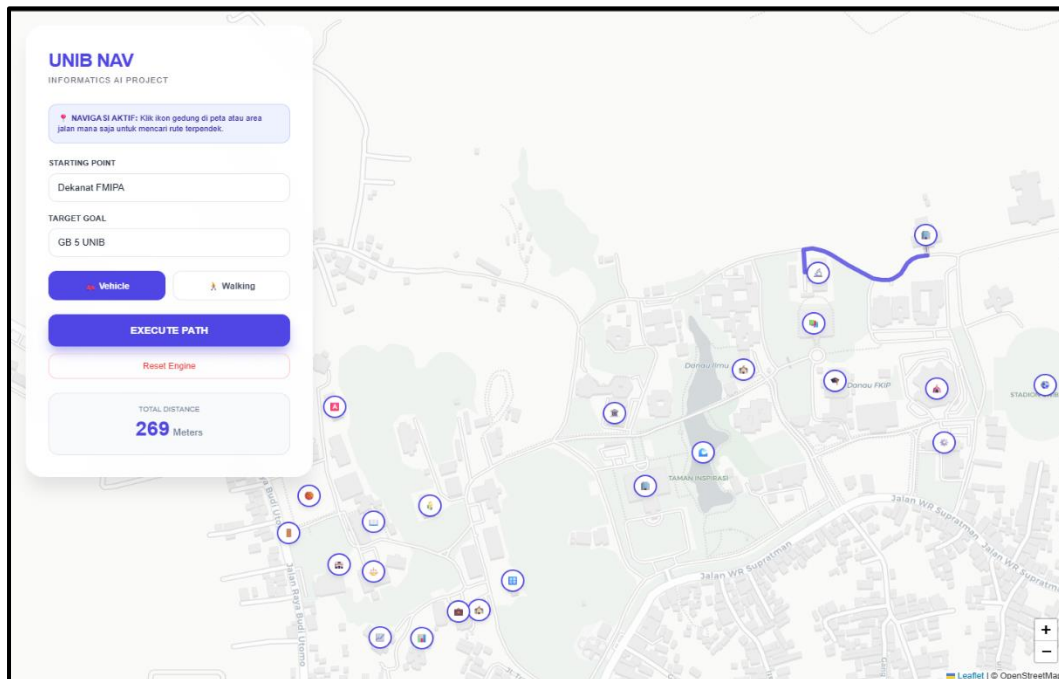
Logika kecerdasan buatan dalam penentuan rute diimplementasikan pada file backend app.py menggunakan bahasa Python dengan alur pengerjaan struktur kode sebagai berikut:

1. Menginisialisasi endpoint API rute (/cari_rute) yang menerima request metode POST berisi data JSON titik koordinat awal, akhir, dan tipe moda.
2. Mengekstrak tipe moda transportasi untuk menentukan jenis graf jalan yang akan dipanggil dari memori server (network_type='walk' atau network_type='all').
3. Menjalankan fungsi `ox.distance.nearest_nodes()` untuk mengonversi data koordinat klik frontend menjadi ID simpul terdekat yang terdaftar dalam arsitektur graf.
4. Mengeksekusi fungsi komputasi rute terpendek `nx.astar_path()` dengan menyertakan bobot panjang jalan riil untuk menghasilkan daftar urutan simpul lintasan terbaik.
5. Menghitung akumulasi total jarak fisik lintasan menggunakan fungsi `nx.shortest_path_length()`.
6. Mengonversi daftar koordinat simpul lintasan menjadi larik koordinat lintang dan bujur standar, kemudian mengembalikannya ke frontend dalam bentuk respon JSON terstruktur.

3.6 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas input dan output aplikasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil skenario uji, sistem navigasi mampu merespon setiap interaksi klik penentuan lokasi awal dan tujuan di area Universitas Bengkulu dengan sangat baik tanpa memunculkan galat internal pada sistem.

Sebagai contoh skenario, dilakukan pengujian pencarian jalur dengan menetapkan titik awal di depan Gedung Rektorat menuju Gedung Perpustakaan UNIB dengan memilih opsi moda "Walking" (Pejalan Kaki). Server backend memproses request tersebut dengan durasi komputasi yang sangat singkat (di bawah 100 milidetik) dan frontend berhasil menggambar garis polyline berwarna secara dinamis mengikuti jalur setapak taman dan trotoar kampus secara presisi, disertai pembaruan informasi jarak tempuh pada panel kontrol kiri.



Gambar 3.2 Visualisasi Lintasan Terpendek Hasil Kalkulasi Algoritma

3.7 Pembahasan

Integrasi antara framework backend Flask, pustaka analisis graf spasial OSMnx/NetworkX, dan visualisasi frontend Leaflet.js terbukti mampu menghasilkan solusi sistem informasi navigasi lokal yang andal untuk lingkungan Universitas Bengkulu. Penggunaan data dasar geospasial riil dari OpenStreetMap memberikan keunggulan utama berupa akurasi geometri jalur rute, karena lintasan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan belokan, persimpangan, dan kontur jalan fisik kampus, bukan sekadar penarikan garis lurus statis.

Sistem ini juga berhasil mendemonstrasikan perilaku kecerdasan agen penentu rute yang adaptif terhadap aturan lingkungan (environment constraints). Perbedaan pemuatan tipe jaringan graf menghasilkan output rute yang berbeda secara rasional: moda berkendara tunduk pada aturan arah berkendara (directed graph) dan lebar jalan utama, sedangkan moda pejalan kaki (undirected graph) mampu mengeksplorasi jalur alternatif potong kompas melewati trotoar sempit. Hambatan utama dari sistem ini terletak pada ketergantungannya terhadap kelengkapan basis data spasial OpenStreetMap, di mana pembukaan jalur atau gedung baru di kawasan kampus menuntut adanya pembaruan data spasial secara berkala pada platform OpenStreetMap agar performa perutean tetap valid.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan perancangan, implementasi kode program, serta pengujian sistem yang telah dilaksanakan pada proyek ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem informasi navigasi UNIB Smart Navigator telah berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik dalam memodelkan jaringan jalan fisik di lingkungan Universitas Bengkulu ke dalam representasi struktur data graf spasial dinamis dengan memanfaatkan data geospasial OpenStreetMap serta pustaka OSMnx.
2. Implementasi Algoritma A* pada backend server berbasis Flask dengan memanfaatkan pustaka NetworkX mampu mengeksekusi pencarian lintasan dengan total jarak paling minimum secara responsif (waktu komputasi di bawah 100 milidetik) dan menghasilkan output rute yang valid secara fisis sesuai teori shortest path problem.
3. Antarmuka web interaktif yang dirancang menggunakan pustaka Leaflet.js terbukti efektif dalam menyajikan visualisasi data rute spasial dari backend menjadi bentuk representasi grafis peta yang mudah dipahami, interaktif, dan aplikatif bagi pengguna.

4.2 Saran

Meskipun aplikasi ini telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dasarnya, terdapat beberapa ruang pengembangan yang dapat diterapkan pada penelitian dan pengerjaan selanjutnya guna meningkatkan kualitas sistem, antara lain:

1. Mengintegrasikan sistem dengan API Geolocation bawaan pada perangkat web/mobile browser pengguna, sehingga sistem dapat mendeteksi posisi GPS pengguna saat itu secara otomatis untuk dijadikan sebagai titik awal pencarian rute (Start Point) tanpa perlu melakukan klik peta secara manual.
2. Menambahkan fitur estimasi waktu tempuh perjalanan (Estimated Time of Arrival) yang dikalkulasikan secara dinamis berdasarkan parameter rata-rata kecepatan berjalan kaki manusia serta kecepatan rata-rata laju kendaraan bermotor di area kampus.
3. Meningkatkan kapabilitas aplikasi menjadi Progressive Web App (PWA) atau melakukan porting ke dalam aplikasi mobile native (Android/iOS) untuk mempermudah aksesibilitas dan memberikan kenyamanan pengalaman pengguna saat digunakan langsung di lapangan terbuka kawasan Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, A., & Wijaya, K. (2024). Analisis Perbandingan Efisiensi Algoritma Dijkstra dan A-Star dalam Penentuan Lintasan Terpendek Kampus. *Jurnal Komputasi dan Kecerdasan Buatan*, 5(2), 112-120.
- Putra, A. B., & Sukmana, R. (2021). Implementasi Algoritma A* (A-Star) pada Aplikasi Pencarian Rute Terpendek Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 3(2), 145-152.
- Ramadhan, T., & Lestari, S. (2022). Rancang Bangun Application Programming Interface (API) Berbasis Flask Python untuk Sistem Navigasi Spasial. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 8(2), 210-218.